



山东大学

信息科学与工程学院

2024 – 2025 学年第二学期

实 验 报 告

课程名称： 高频电子线路实验

实验名称： 调频与鉴频实验

专 业 班 级 通信 3 班

学 生 学 号

学 生 姓 名

实 验 时 间 2025 年 5 月 8 日

指 导 教 师

目录

一、实验原理	3
二、仿真结果	6
(1) 变容二极管调频信号产生	6
(2) 乘积型相位鉴频器	9
三&四、实验结果与实验分析	10
1. 变容二极管直接调频实验	10
2. 鉴频器实验（输入调制信号频率为 1.96kHz）	19
五、思考题	25
1. 变容二极管直接调频	25
2. 乘积型相位鉴频器	26
六、实验总结与思考	26

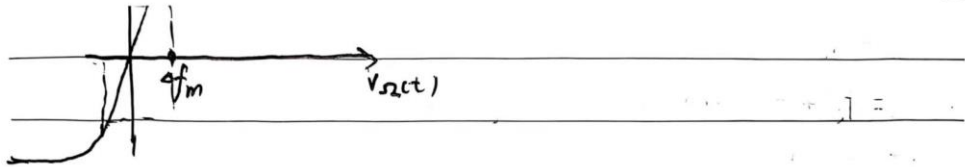
一、实验原理

1. 变容二极管调频

频率调制就是用低频信号控制高频载波的频率,使高频载波的振幅不变,瞬时功率随信号线性变化

$$\text{即 } \omega(t) = \omega_c + k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t$$

$$v(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + M_f \sin \Omega t)$$



③ 最大线性频偏 Δf_m

④ 频准度(本振)

直接调频电路

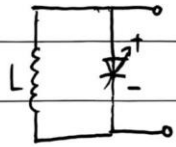
振荡器电路②

变容二极管工作电路①

反偏时波形较缓,接近线性

① 利用结电容效应,令二极管工作在反偏状态

为工作在线性状态,往往将其静态定为 V_Q



$$C_j = \frac{C_j(0)}{(1 - \frac{V}{V_B})^n}$$

V_B : 二极管反偏电压

n : 由二极管参数决定

$$\therefore v = V_Q + V_{\Omega m} \cos(2\pi f_c t)$$

$$C_j = \frac{C_{j0}}{1 + \frac{(V_B + V_{DQ})}{V_B}} \Rightarrow \frac{C_{j0}}{(1 + m \cos \Omega t)^{\frac{1}{n}}} \quad m = \frac{V_{DQ}}{V_B + V_{DQ}}$$

(直接接入)

$$f_{EM} = \frac{1}{\sqrt{LC_j}} = \frac{(1 + m \cos \Omega t)^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{LC_{j0}}}$$

① 当 $n=2$ 时

$$f_{EM} = \frac{1}{\sqrt{LC_{j0}}} + \frac{m \cos \Omega t}{\sqrt{LC_{j0}}} = f_c + \frac{mf_c}{2} \cos \Omega t$$

此时, 最大角频偏: $\Delta f_m = mf_c$

$$\text{调频灵敏度: } S_f = \frac{\Delta f_m}{V_{DQ}} = \frac{f_c}{V_B + V_{DQ}}$$

$$\text{调频指数: } m = \frac{V_{DQ}}{V_B + V_{DQ}}$$

② 当 $n \neq 2$ 时

$$f_{EM} = f_c (1 + m \cos \Omega t)^{\frac{n}{2}} = f_c \left(1 + \frac{n}{2} m \cos \Omega t + \frac{n^2}{8} (\frac{n}{2} - 1) m^2 \cos^2 \Omega t \right)$$

$$= f_c + \frac{n}{2} mf_c \cos \Omega t + \frac{n^2}{8} (\frac{n}{2} - 1) f_c m^2 \cos^2 \Omega t$$

此时, 最大角频偏: $\Delta f_m = \frac{n}{2} mf_c$

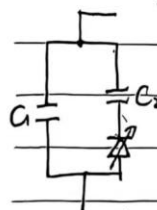
$$\text{调频灵敏度: } S_f = \frac{\Delta f_m}{V_{DQ}} = \frac{n}{2} \cdot \frac{f_c}{V_B + V_{DQ}}$$

$$\text{中心频率偏移: } \Delta f_c = \frac{n^2}{8} (\frac{n}{2} - 1) f_c m^2 \quad (\text{二次频率偏移})$$

$$\text{二次谐波失真系数: } k_{f2} = \left| \frac{\omega_{2m}}{\omega_{1m}} \right| = \frac{n^2}{4} (\frac{n}{2} - 1) m$$

(部分接入)

由于上述直接接入的变容二极管受温度影响非常大
且高频电压在其上无法去除。以上我们改进为以下电路



$$C_2 = C_1 + \frac{C_2 \parallel C_j}{C_2 + C_j} \quad \omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{LC_2}}$$

$$\Delta f_m = \frac{n}{2} mf_c \cdot \frac{1}{p} \quad p = (1 + P_1)(1 + P_1 P_2 + P_2)$$

$$P_1 = \frac{C_1}{C_{j0}} \rightarrow \text{串联系数} \quad P_2 = \frac{C_2}{C_{j0}} \rightarrow \text{并联系数}$$

2. 乘积型相位鉴频器

① 乘积型鉴频器

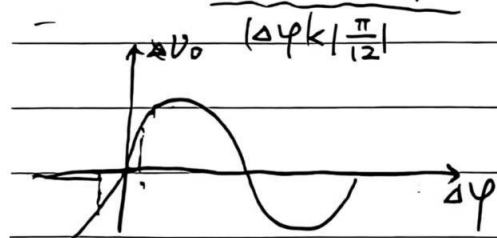


(1) v_1, v_2 很小

$$\begin{cases} v_1 = \cos(2\pi f_c t + k_p V_{am} \cos 2\pi f_{\Omega} t - \frac{\pi}{2}) \\ v_2 = \cos(2\pi f_c t) \end{cases}$$

$$v_{01}(t) = A_m \cos(4\pi f_c t + k_p V_{am} \cos 2\pi f_{\Omega} t - \frac{\pi}{2}) + A_m \sin(k_p V_{am} \cos 2\pi f_{\Omega} t)$$

$$v_{01}(t) = A_m \sin(k_p V_{am} \cos 2\pi f_{\Omega} t) \approx A_m k_p V_{am} \cos 2\pi f_{\Omega} t$$



(2) v_1, v_2 为大信号时

$$v_{01}(t) = A_m k_2(\omega_c t + \Delta\varphi - \frac{\pi}{2}) k_2(\omega_c t)$$

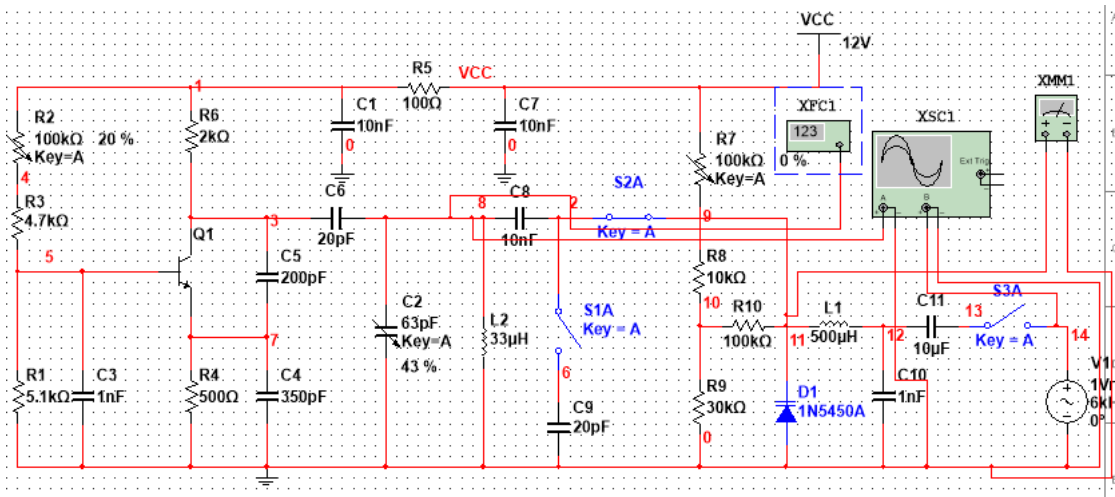
$$A_m \quad |\Delta\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$$

$$v_{01}(t) = \int_0^{\pi} A_m k_2(\omega_c t + \Delta\varphi - \frac{\pi}{2}) k_2(\omega_c t) d\varphi = \frac{A_m}{\pi} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \Delta\varphi} d\varphi + \int_{\pi - \Delta\varphi}^{\pi} d\varphi \right]$$

$$= 2A_m \sin \Delta\varphi$$

二、仿真结果

(1) 变容二极管调频信号产生（我们将高频扼流圈加大了以便分析是可以忽略它）



(1)观察调频信号

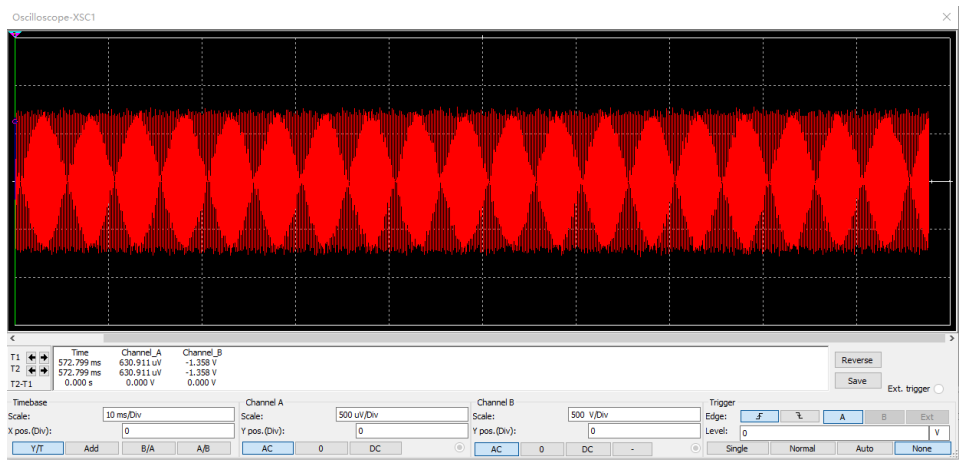


图 1 调频信号

(2) 振荡器频率

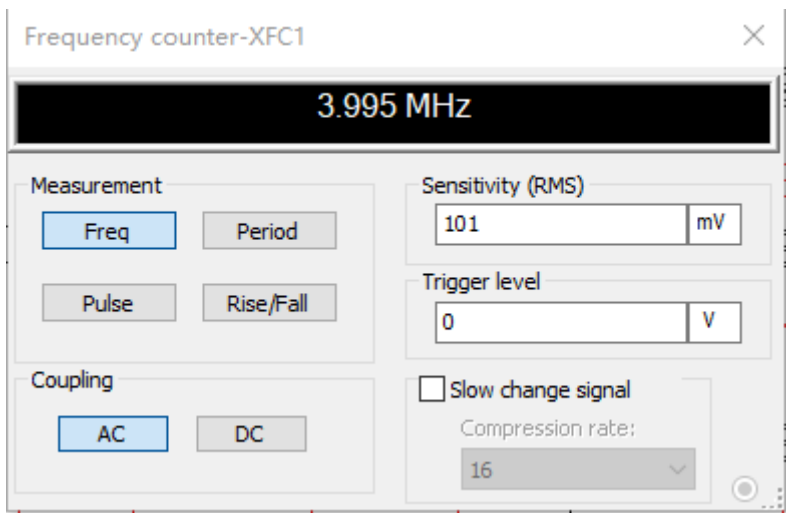


图 2

3.fk 的频率

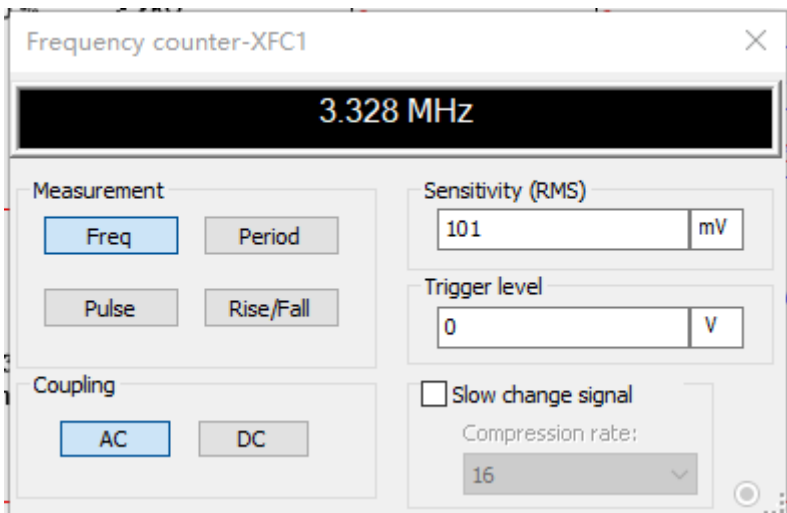
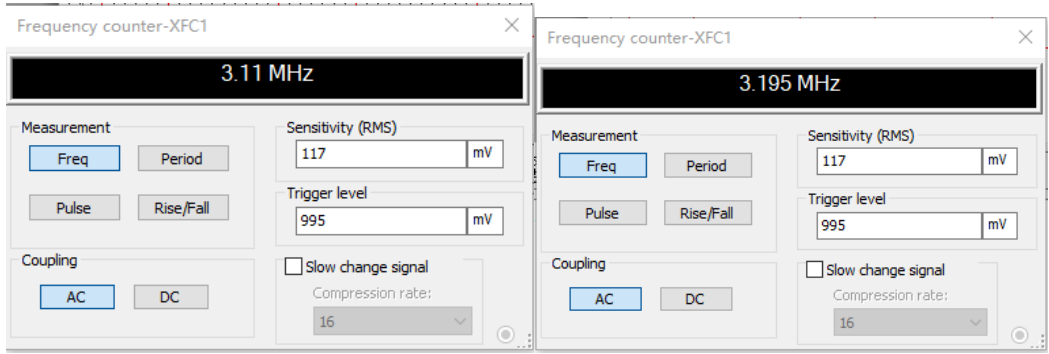
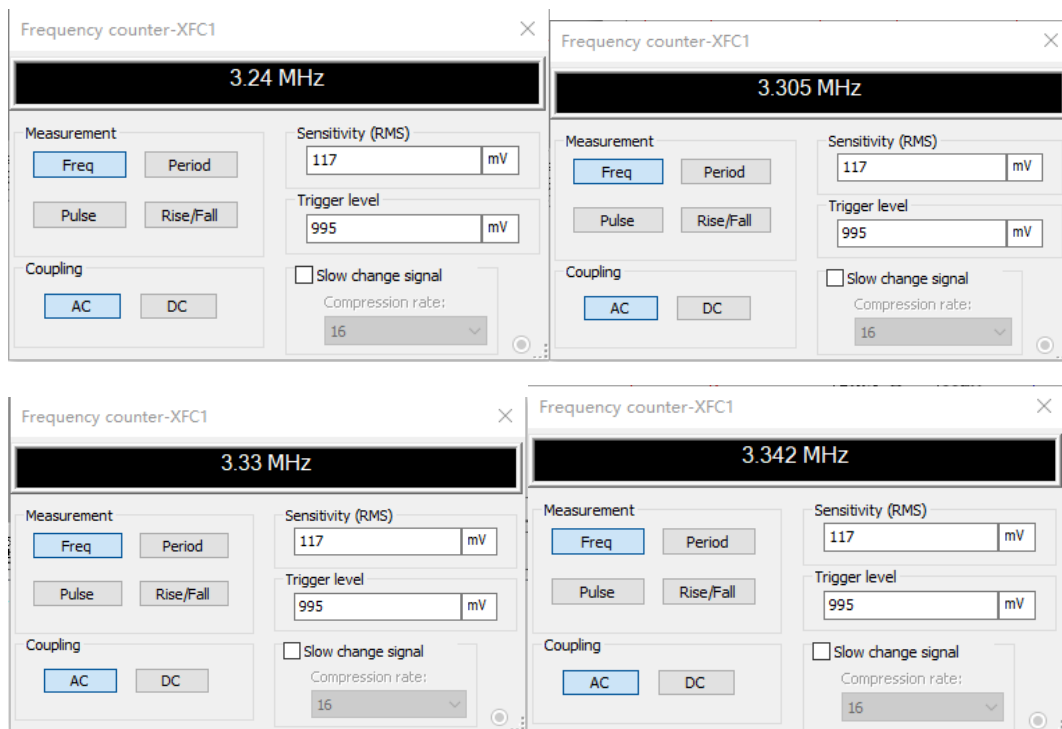


图 3

$$C_z = 49.52pF$$

4. 逐点改变 6W02 的大小，测量并记录电压 VQ（用万用表测）及与 VQ 相应的频率 fj，填入表 1 中，绘制 fj-VQ 曲线，该曲线即为静态频率调制特性。





静态工作点 VQ/V	振荡频率 fj/MHz	变容二极管容值 Cj/pF
-4	3.11	28.04
-5	3.19	24.88
-6	3.24	22.98
-7	3.305	20.61
-8	3.33	19.71
-9	3.342	19.29

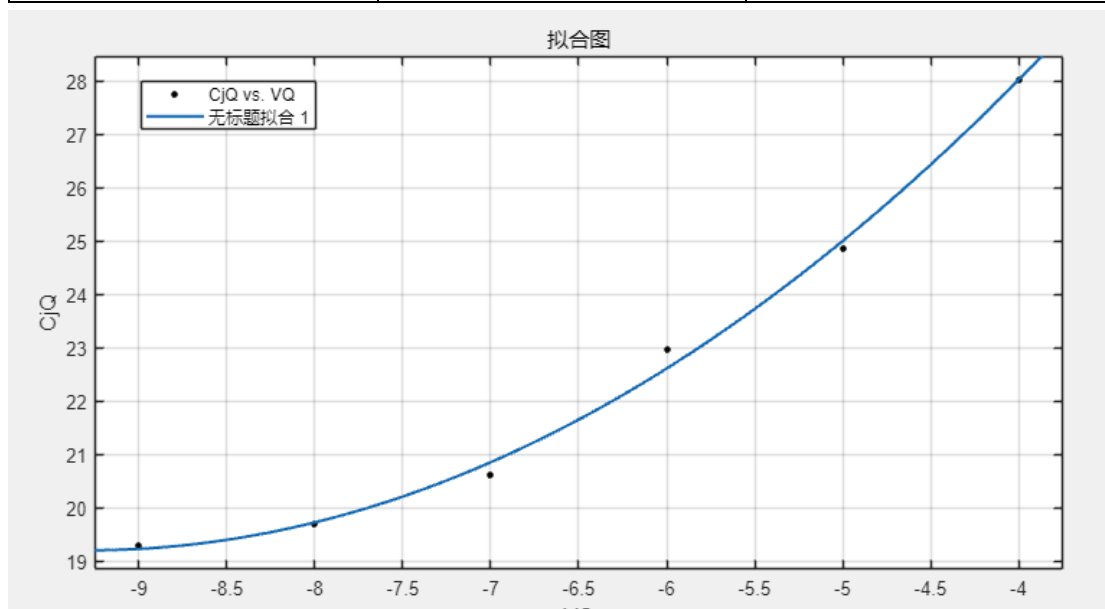
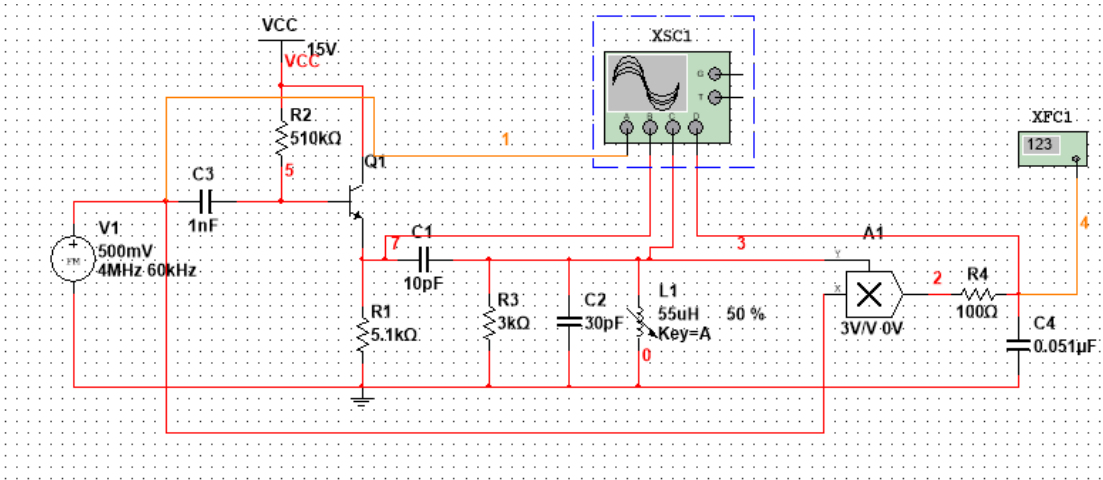


图 4 拟合图

(2) 乘积型相位鉴频器



调电感 L2 的大小，使输出波形不失真，从示波器中观察并记录节点 1、2、3、4 的波形，并说明器件 C2、C3、R3、L1 及 C1、R4 的功能

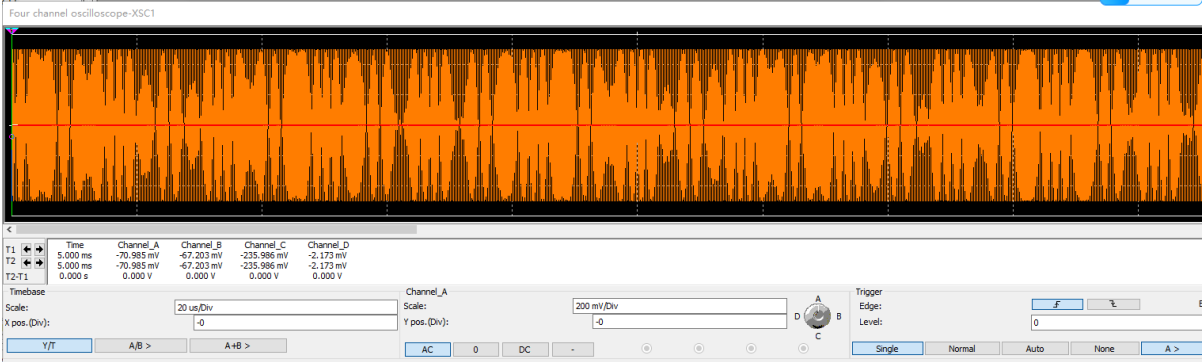


图 5 节点 1 的波形——调频波

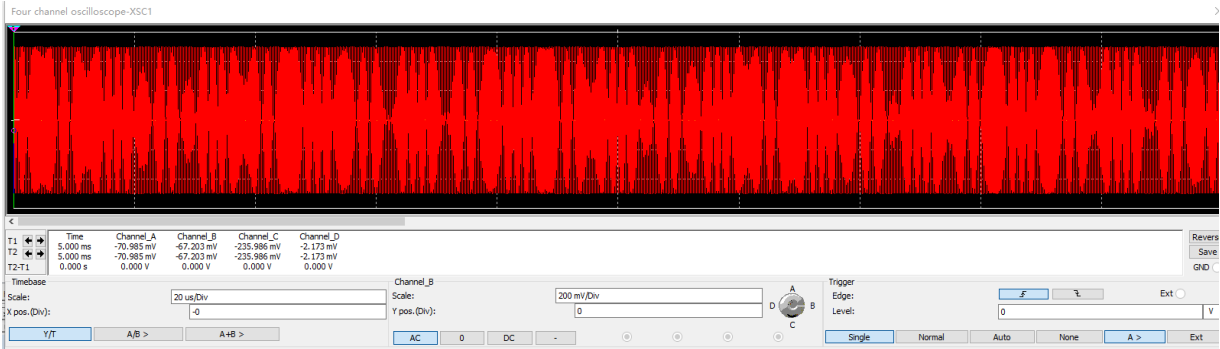


图 6 节点 2 的波形——调频波

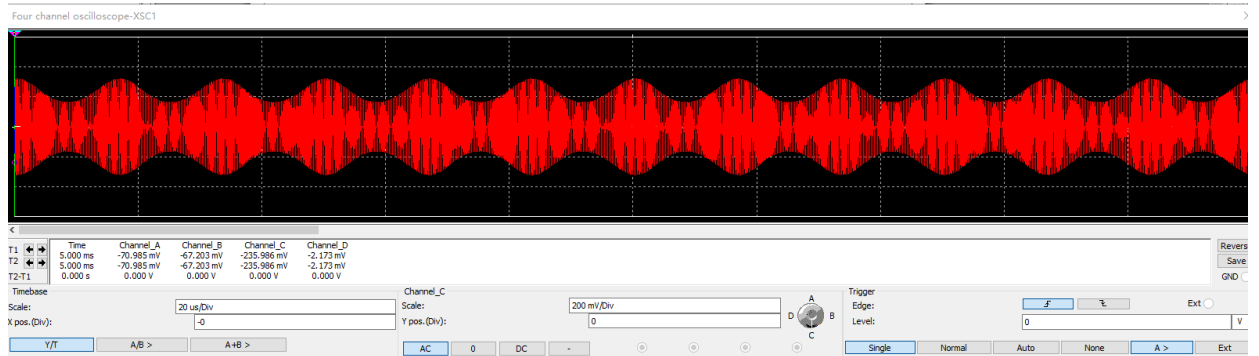


图 7 节点 3 的波形——调频调幅调相波

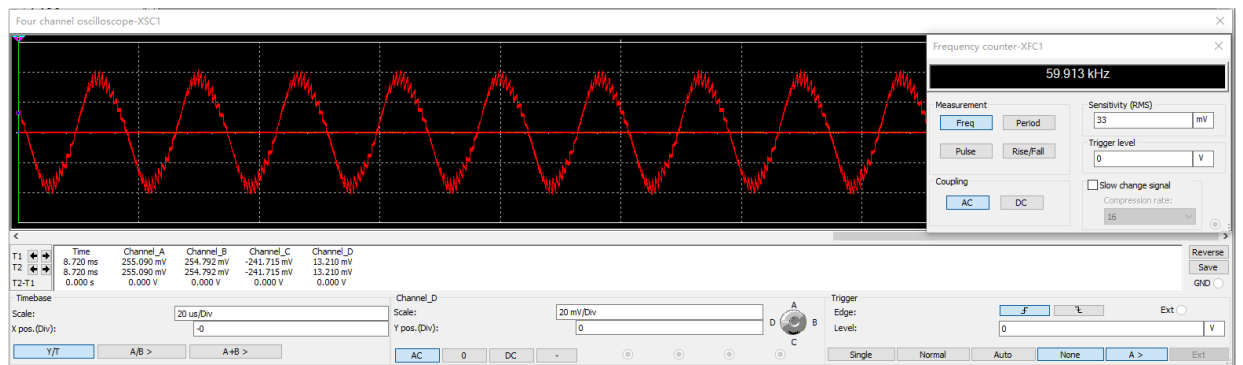


图 8 节点 4 波形——调制信号

C1:耦合电容，将输入耦合至三极管处，R4: 电流转电压电阻，C2,C3,R3,L1,即为频相转换网络。

三&四、实验结果与实验分析

1.变容二极管直接调频实验

(一) 测量变容二极管 C_j - v 特性，静态频率调制特性及频率调制灵敏度：

(1) 逐点改变 6W02 的大小，测量并记录电压 V_Q (用万用表测) 及与 V_Q 相应的频率 f_j ，填入表 1 中，绘制 f_j - V_Q 曲线，该曲线即为静态频率调制特性。



图 9 $V_Q=2V$



图 10 $V_Q=3V$



图 11 $V_Q=4V$



图 12 $V_Q=5V$



图 13 $V_Q=6V$

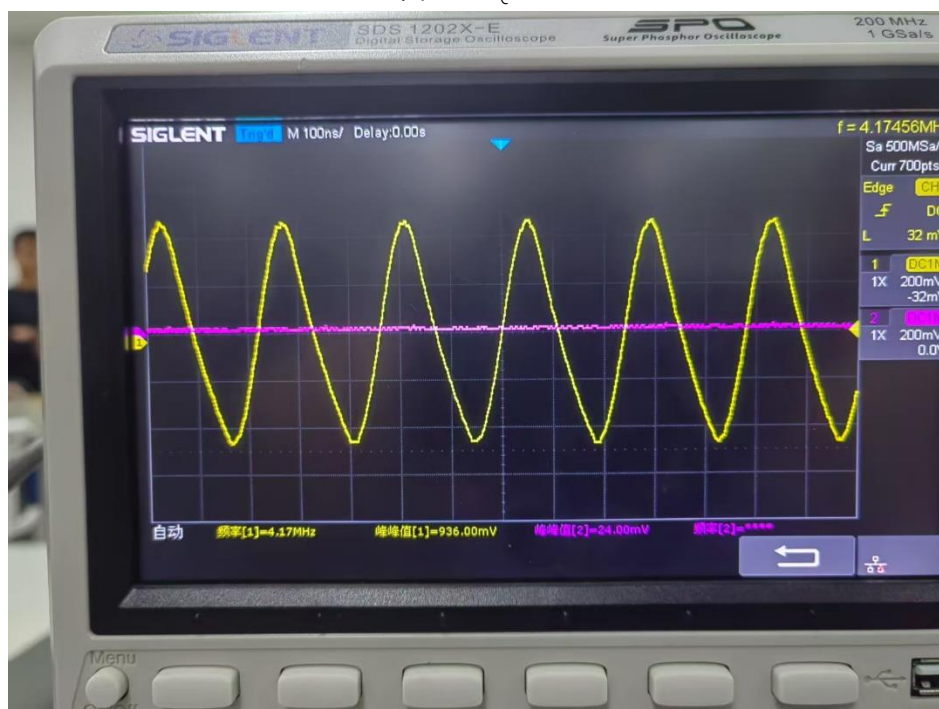


图 14 $V_Q=7V$

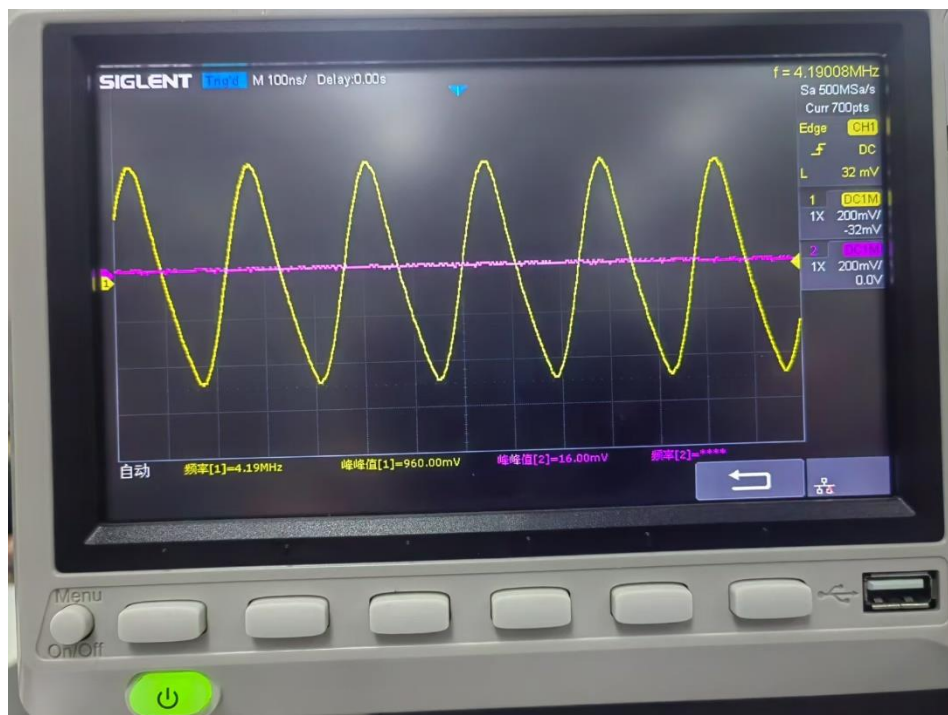


图 15 $V_Q=8V$



图 16 $V_Q=9V$

静态工作点 V_Q/V	振荡频率 f_j/MHz	变容二极管容值 C_j/pF
-2	3.83	18.84
-3	3.91	17.15
-4	4	15.33
-5	4.05	14.34
-6	4.11	13.20

-7	4.17	12.09
-8	4.19	11.73
-9	4.21	11.37

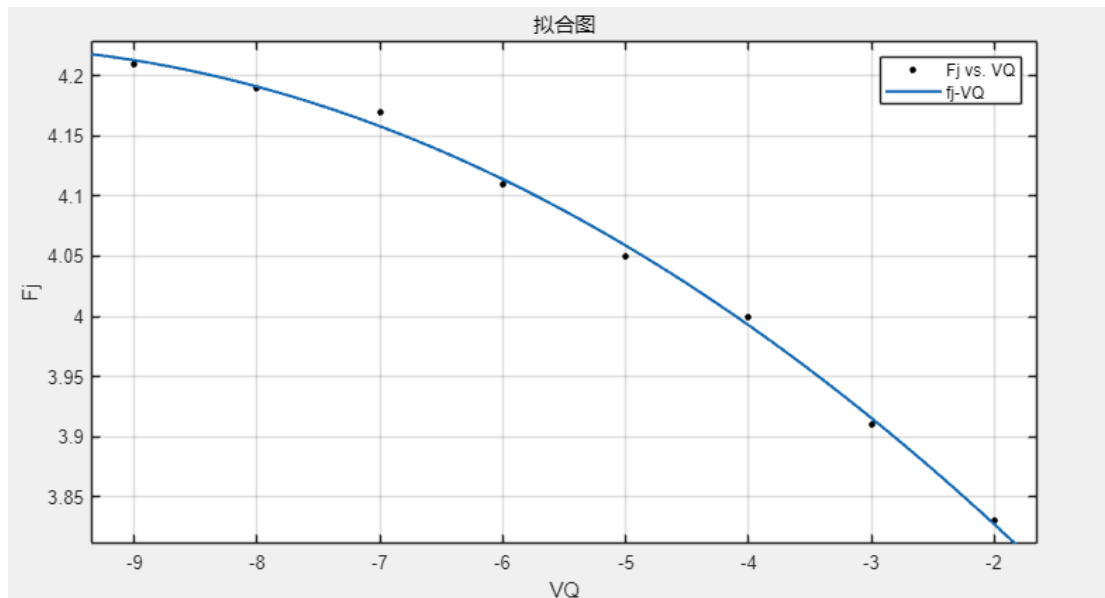


图 17 拟合图像

(2) 断开6K03（即去掉变容二极管及其偏置电路），测量并记录此时的振荡频率 f_{osc} 。

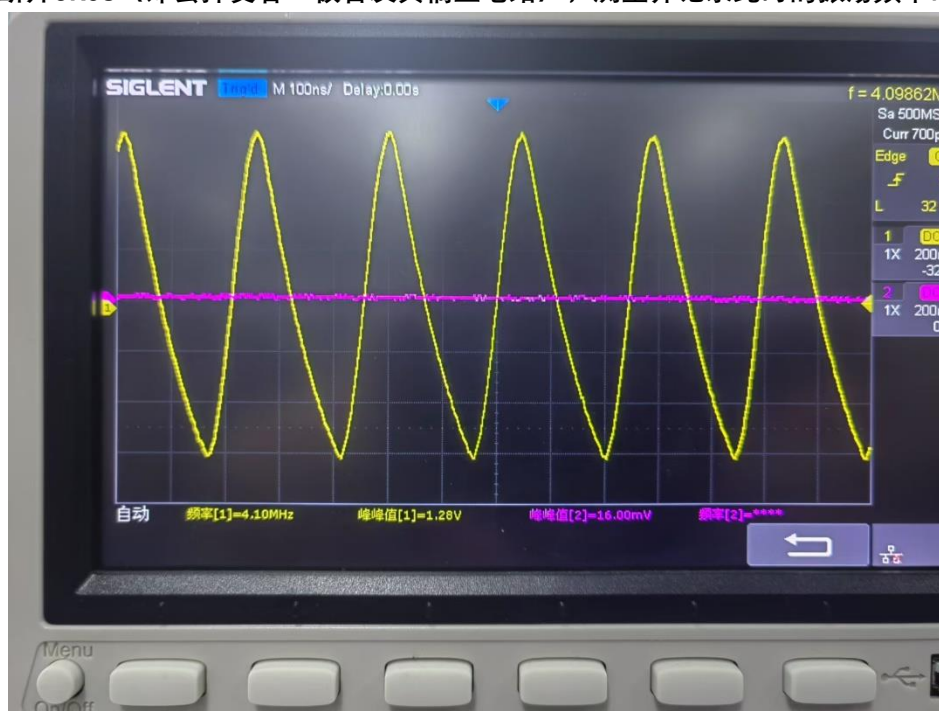


图 18 f_{osc}

$$f_{osc} = 4.10 \text{ MHz}$$

$$f'_{osc} = 4.958 \text{ MHz}$$

(3) 接通6K04（即在回路电容6C09两端并联一个已知的电容6C10, $C_k = 20 \text{ PF}$ ），记录此时的振荡频率 f_k 。

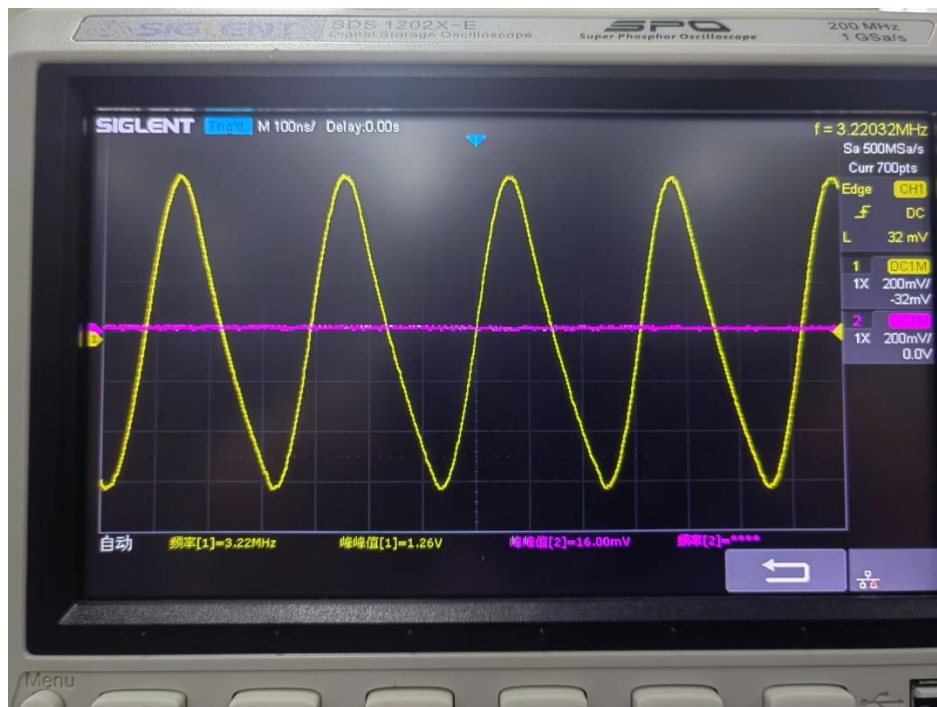


图 19 fk

$$f_k = 3.22\text{MHz}$$

$$f'_k = 3.90\text{MHz}$$

那么，

$$C_\Sigma = 32.19\text{pF}$$

$$L = 47\mu\text{H}$$

取高频扼流圈的电感值为：100uH

$$L' = 32\mu\text{H}$$

(4) 计算 C_Σ ， C_i ，并填入表1中，绘制变容二极管的Cj-v特性曲线。

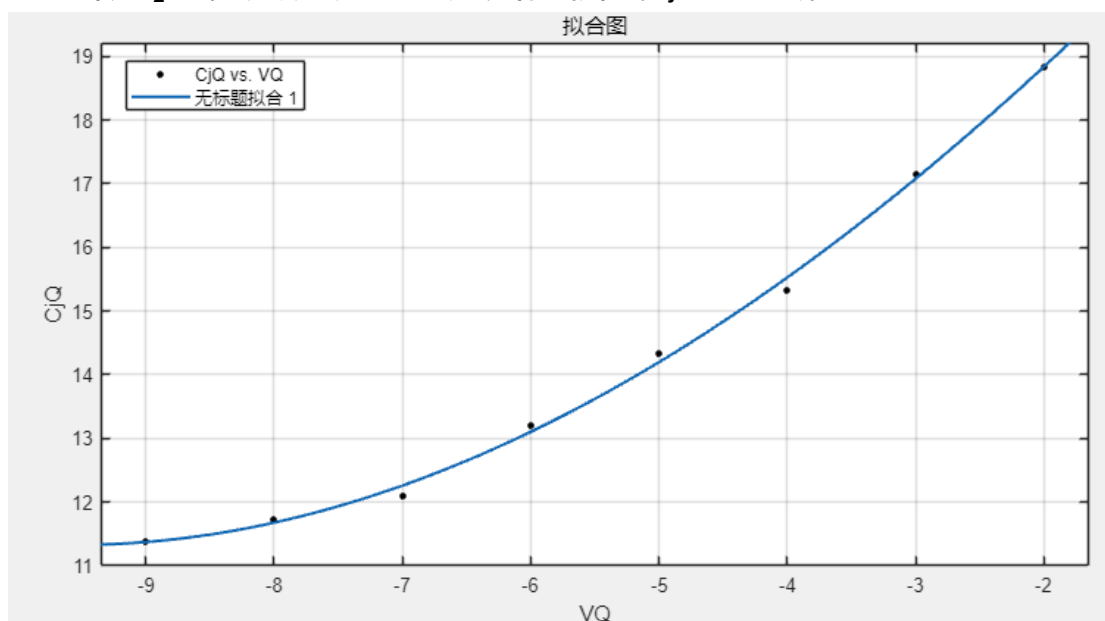


图 20

拟合曲线为 $f(x) = 0.0161x^3 + 0.3897x^2 + 3.7743x + 25.2707$

(5) 由 C_j - v 特性曲线计算 $V_Q=4\text{ V}$ 时的斜率 S_c , 根据 P189 式 (4.9.32) 计算频率调制灵敏度 S_f 。

由上式容易算出：

$$S_c = 1.42 * 10^{-12}$$

$$S_f = \frac{S_c(f'_{osc} - f'_k)}{C_k} = 0.047 \text{ MHz/V}$$

(二) 观察调频信号波形：

(1) 闭合开关 6K02、6K03，调整 6W02，使得 $V_Q=4\text{ V}$ ，调整 6W01，使输出波形正常。在 6IN01 处接入单音频调制信号（从实验箱低频信号发生模块产生），并调整音频信号输出电压（峰-峰值） $V_P-P < 2\text{ V}$ ，观察输出的调频信号波形；适当调整调制信号的幅度，观察调频信号波形的变化。

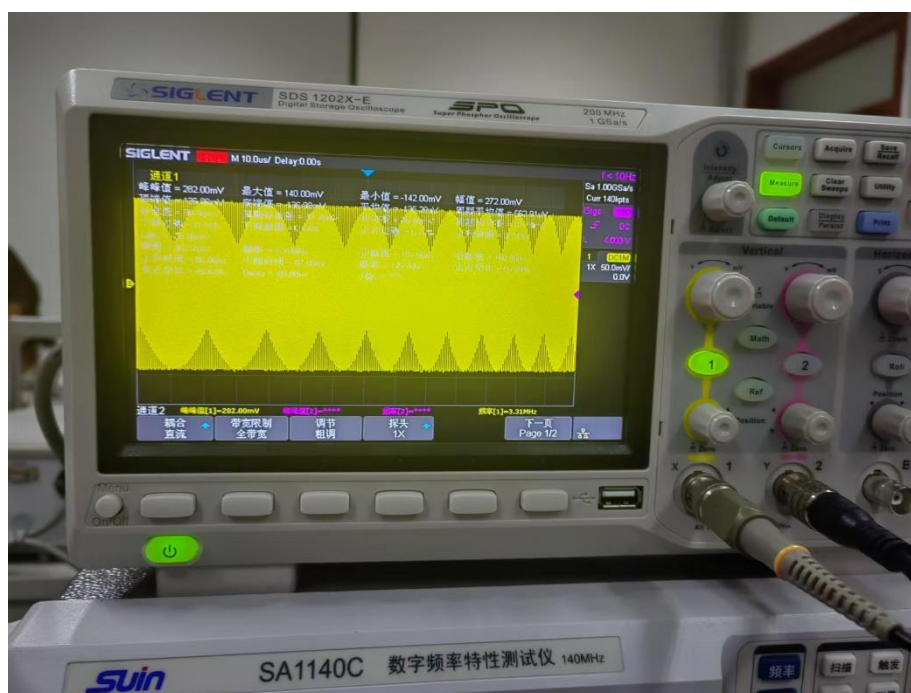


图 21 FM 信号

可以发现，调频信号的包络是一定的，但是其频率的疏密会发生较为明显的变化

(四) 观察调制信号电压幅度对调频信号中心频率的影响：

(1) 令 $V_{\Omega m}=0$ ，测量输出信号的振荡频率。



图 22 $V_Q = 0V$

可以发现，中心频率为 4MHz

(2) 改变 V_Q ，使其由小增大，观察输出信号频率的变化趋势。

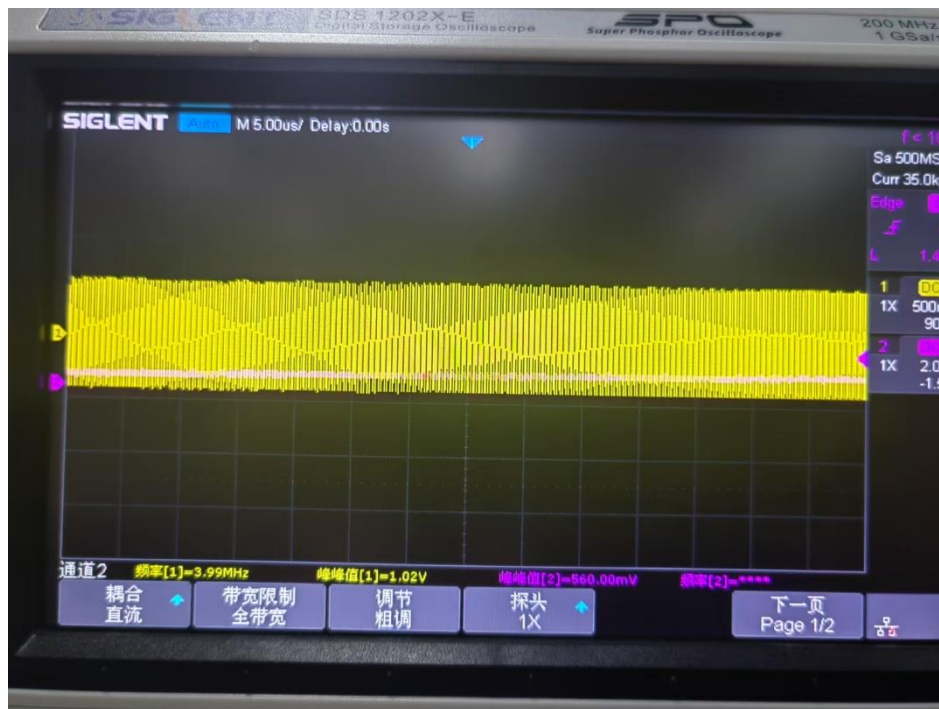


图 23 $V_Q = 1V$



图 24 $V_Q = 2V$

我们可以发现，FM 信号的疏密变化变快了，这是由于最大角频偏也变大了。

(3)说明调制信号电压幅度对调频信号中心频率的影响。

调制信号幅度 V_Q/V	中心频率 f_{osc}/MHz
0	4
1	3.99
2	3.96

我们可以发现，调制信号越大，将会导致中心频率偏移越大，这是由于该变容二极管的 n 并非为 2，将对中心频率造成干扰。

2.鉴频器实验（输入调制信号频率为 1.96kHz）

（一）观察鉴频输出 v_o 的波形：

（1）改变10K02的值（取10 k Ω , 4.7 k Ω , 75 Ω 等），观察并记录鉴频输出的变化情况，选定一个较好的阻值。

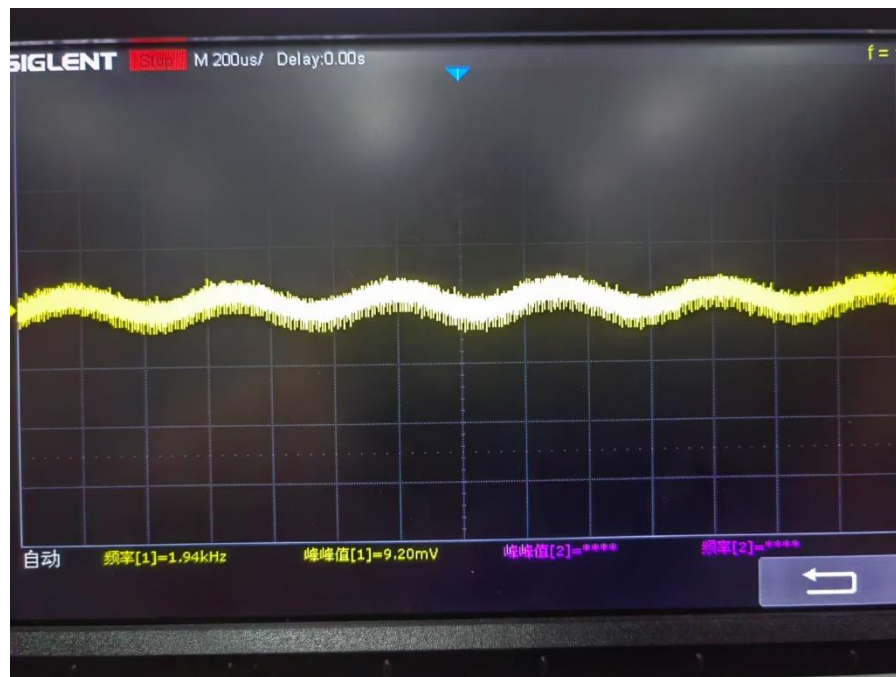


图 25 $R_L = 10k$



图 26 $R_L = 4.7k$



图 27 $R_L = 1k$

负载电阻 $R_L/k\Omega$	输出调制信号幅度 V_Q/mV
10	9.20
4.7	6.88
1	5.22

输出幅值与负载呈正相关，因此，我们选择负载为 10k

(2) 改变输入调频信号 V_{FM} 的幅度 $V(P-P)$ ，观察并记录鉴频输出的变化情况。选定一个合适的信号幅度 $V(P-P)$ 。

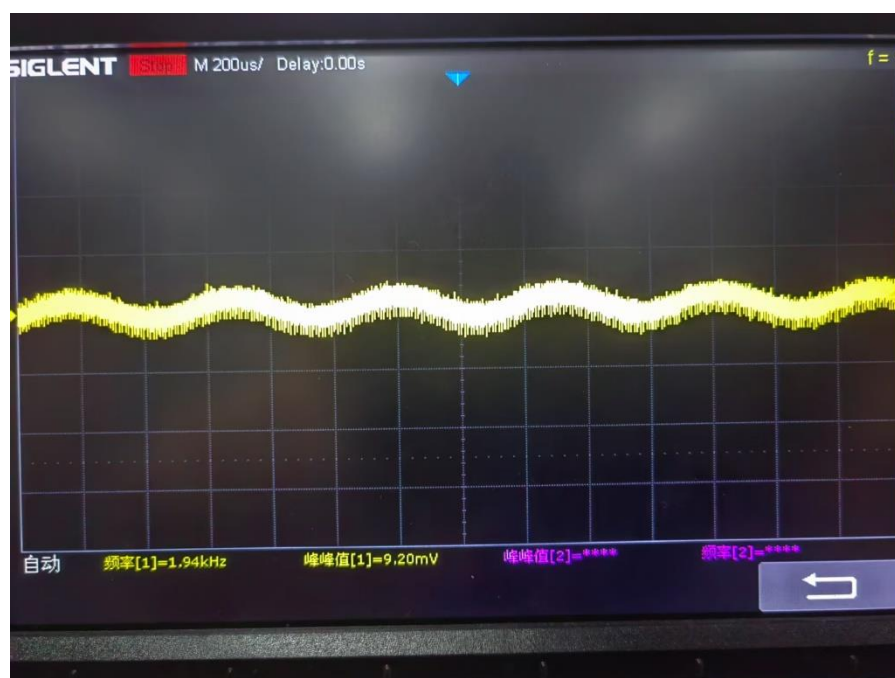


图 28 $V_{FM}=268mV$



图 29 $V_{FM} = 208\text{mV}$



图 30 $V_{FM} = 147\text{mV}$

调频信号的幅度 V_{FM}/mV	输出调制信号幅度 V_{Ω}/mV
147	6.72
208	7.52
268	9.20

可以发现，输入调频信号的幅值越大，输出调制信号的幅度也就越大。我们选择调制信号的幅值为 268mV 。

(3) 改变调制信号 V_{Ω} 的幅度 $V_{\Omega}(P-P)$ ，观察并记录鉴频输出变化情况。选定一个合适的信号幅度 $V_{\Omega}(P-P)$ 。



图 31 $V_{\Omega} = 1\text{V}$



图 32 $V_{\Omega} = 1.5\text{V}$



图 33 $V_{\Omega} = 2V$

输入调制信号幅度 $V_{i\Omega}/V$	输出调制信号幅度 $V_{o\Omega}/mV$
1	5.76
1.5	7.04
2	8.24

可以发现，输入调制信号幅度越大，输出输出调制信号幅度也就越大。我们选择输入幅值为 2V。

(二) 用频率特性测试仪测量鉴频特性曲线：

将频率特性测试仪扫频信号输出接至鉴频器的输入端，频率特性测试仪的 B 通道输入接至鉴频器的输出端。按“测量”按键，选择“鉴频”。调节中心频率使屏幕中心位置在输入调频波 V_{FM} 的载波频率 f_c 上。调整频率特性测试仪的输出增益和输入增益，调整“刻度”按键，在屏幕上得到鉴频特性曲线。描下曲线形状，利用光标测鉴频器的中心频率 f_c 及线性范围 $2\Delta f_{max}$ 。



图 34 鉴频特性曲线

可以发现，我们得到了以 4MHz 左右的鉴频特性曲线， $f_H=4.05\text{MHz}$, $f_L=3.79\text{MHz}$, $2\Delta f_{\text{max}}=0.26\text{MHz}$ 。

五、思考题

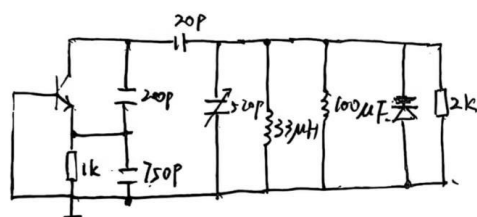
1. 变容二极管直接调频

(1) 图 4.9.4 中，6R08、6L02 的作用是什么，是否可以将它们用短路线替代？

6R08 是隔离电阻，是为了减少外接测量器件的内阻对调频电路的影响。L2 是为了隔开高频交流信号，防止它直接加在变容二极管上，以干扰音频调制的进行。

(2) 在开关 6K02、6K03 均闭合的情况下，画出参考电路的高频交流通路、变容二极管的直流控制电路和音频交流控制电路。

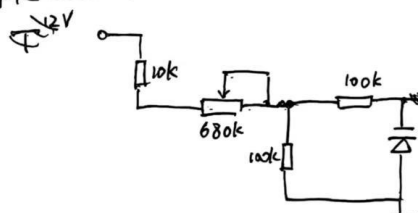
高频交流等效电路



音频调制电路:



静态工作点电路



2.乘积型相位鉴频器

(1) 分析实验电路中移相网络的移相原理。

先通过 C 产生 90° 正向相移，再通过 RLC 电路所产生的相频特性，将输入信号根据频率进行移相，最后得到调频调相波。

(2) 设计一个用乘法器 MC1595 实现乘积型相位鉴频的电路，计算频率 f 。上所需要的频相转换网络的参数，并画出电路图。

六、实验总结与思考

1.频率调制实验

当我们接入变容二极管后，如果设置变容二极管的静态工作点比较大（7V 左右），会出现一个振荡频率比原先不接变容二极管还大的结果。一开始我感到不理解，这样的话将会出现负电容的结果，重新分析电路：

型号:	2CC1
类型:	变容二极管
最小电容 (Ctmin) :	3.6p(25V)
最大电容 (Ctmax) :	20p(3V)
电容比率 (Ctr) :	4 ~ 6
工作频率 (f) :	50 MHz

可以发现，明显对不上参数，但是如果根据实验指导书上的参数：高频扼流圈的 $L = 100\mu\text{H}$ ，我们计算出的数值为

静态工作点 V_Q/V	振荡频率 f_j/MHz	变容二极管容值 C_j/pF
-2	3.83	18.84
-3	3.91	17.15
-4	4	15.33
-5	4.05	14.34
-6	4.11	13.20
-7	4.17	12.09
-8	4.19	11.73
-9	4.21	11.37

因此，我们取高频扼流圈的电感值为 $100\mu\text{H}$ 。

2.我们调制时，发现高频扼流圈的隔离效果并不好，如：



图 36 未接入调制信号时所测

这导致我们的调制信号受高频干扰非常严重。同时，对低频信号的隔离也不够，当我们输入振幅较大时（1.7V 左右），集电极调制效应明显，如下图：



图 37 包络上下起伏

变成了调幅波。